
Especificação de Requisitos de Software

para o

GeekHub

Versão 1.0

Preparado por

Bryan Alvarenga – 272426

Igor Bassetto Menon – 274582

Juan Pedrozo – 273889

Kauã Gustavo da Fonseca Rodrigues – 273722

Rafael Dias Garcia – 272207

Vitor Yago Ferreira dos Santos – 272261

Revisado por

Thiago Henrique Pereira Paiva

GuildCode

UNIFIO

Ourinhos, Brasil

18 de agosto de 2026

Histórico de Revisões

Nome	Data	Motivo da mudança	Versão
Grupo GuildCode	18 de agosto de 2026	Versão inicial	1.0

Sumário

1	Introdução	3
1.1	Propósito	3
1.2	Escopo	3
1.3	Definições	4
2	Descrição Geral	5
2.1	Perspectiva do produto	5
2.2	Perfis de usuário	5
2.3	Diagrama de casos de uso	5
2.4	Suposições	7
3	Requisitos Específicos	8
3.1	Cadastro e autenticação	8
3.2	Produtos e anúncios	8
3.3	Pesquisa	10
3.4	Carrinho	11
3.5	Pedidos	11
3.6	Avaliações	12
3.7	Administração	13
3.8	Requisitos Não Funcionais	13
3.9	Interfaces	15
4	Funcionalidades Fora do MVP	18
5	Rastreabilidade	19

1 Introdução

1.1 Propósito

Este documento define os requisitos do sistema GeekHub. O GeekHub será um market-place para a compra e venda de itens geek e colecionáveis.

O documento define:

- funções de sistema;
- perfis de usuário;
- regras de negócio;
- requisitos não funcionais;
- protótipos de interface;
- limites do MVP.

1.2 Escopo

O GeekHub deve conectar compradores e vendedores de itens geek e colecionáveis. A plataforma deve permitir o anúncio, a pesquisa e a compra de produtos.

O MVP deve incluir:

- cadastro de usuários;
- edição de perfil;
- autenticação;
- gerenciamento de anúncios;
- pesquisa de produtos;
- filtros;
- carrinho;
- pedidos;
- avaliações;
- administração.

1.3 Definições

Termo	Definição
RF	Requisito funcional
RNF	Requisito não funcional
RN	Regra de negócio
Usuário	Pessoa que possui uma conta no sistema
Usuário Comum	Usuário que pode comprar e vender produtos e gerenciar os próprios anúncios
Administrador	Usuário responsável pela administração da plataforma
Produto	Item disponibilizado para venda
Anúncio	Registro que disponibiliza um produto no marketplace
Pedido	Registro de uma compra
Critério de verificação	Condição objetiva utilizada para verificar o atendimento de um requisito
ERS	Especificação de Requisitos de Software
MVP	Primeira versão utilizável do sistema
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

2 Descrição Geral

2.1 Perspectiva do produto

A compra e a venda de itens geek hoje acontecem em marketplaces genéricos, redes sociais e grupos de mensagens. Essa fragmentação aumenta o tempo de busca, reduz a padronização das informações e dificulta que vendedores encontrem um público interessado. Para colecionáveis, diferenças de edição, fabricante e conservação tornam a busca genérica ainda menos eficiente.

2.2 Perfis de usuário

Perfil	Objetivos	Necessidades
Usuário Comum	Comprar e vender itens geek e colecionáveis.	Pesquisar produtos, visualizar anúncios, realizar compras, cadastrar produtos para venda, gerenciar anúncios e acompanhar pedidos.
Administrador	Administrar a plataforma.	Gerenciar usuários, anúncios e categorias, além de remover conteúdos que violem as regras do marketplace.

2.3 Diagrama de casos de uso

A figura a seguir apresenta o diagrama de casos de uso do sistema, com os perfis de usuário e as funcionalidades descritas nas próximas seções.

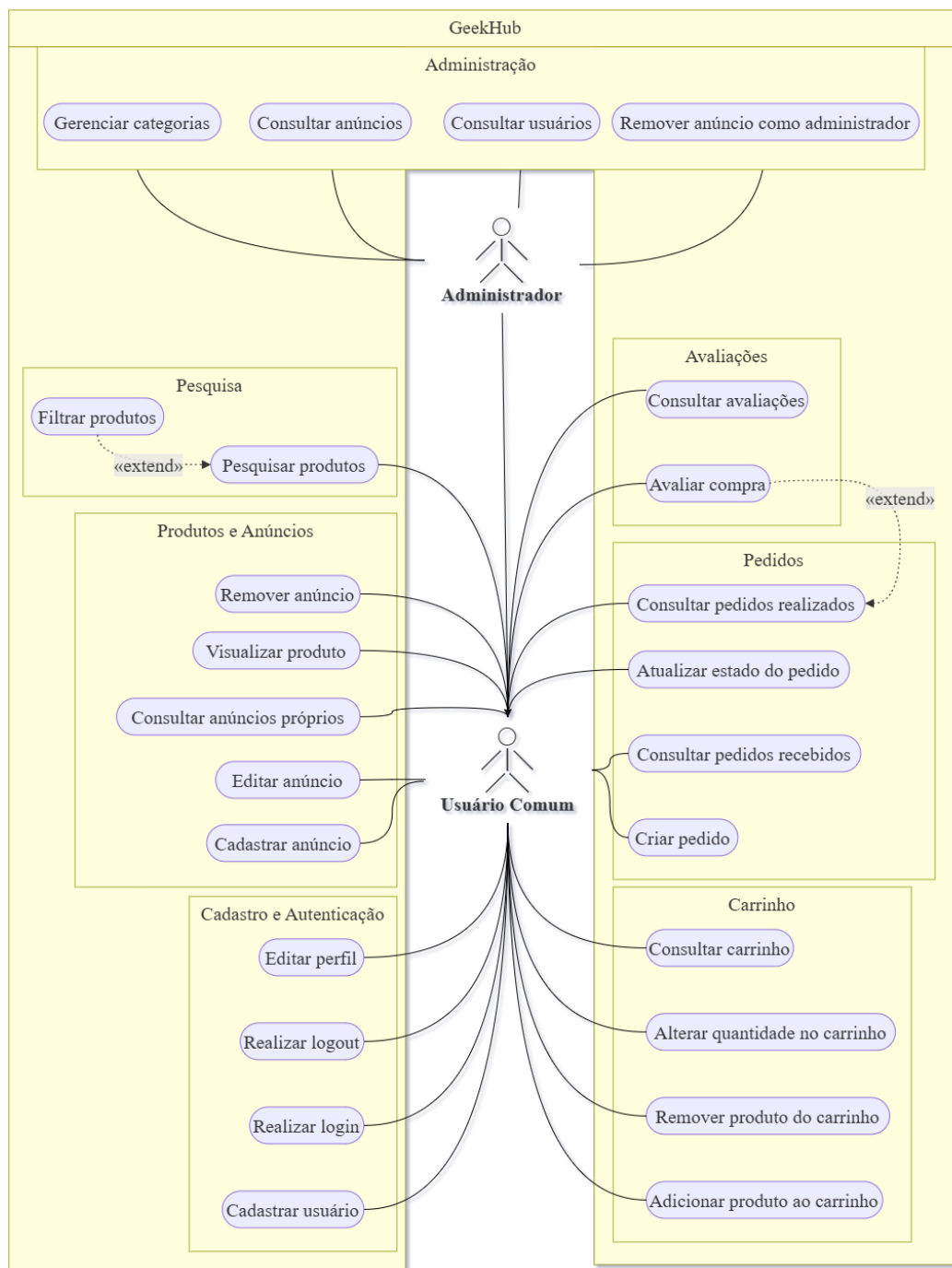


Figura 2.1: Diagrama de casos de uso do sistema GeekHub.

2.4 Suposições

Tipo	Suposição
Usuário	Um usuário comum pode comprar e vender produtos.
Acesso	O usuário deve possuir uma conta para comprar ou vender.
Permissão	O administrador possui permissões diferentes do usuário comum.
Pagamento	O MVP não terá pagamento integrado.
Frete	O MVP não terá cálculo automático de frete.
Comunicação	O MVP não terá chat entre usuários.
Troca	O MVP não terá sistema de troca de produtos.
Plataforma	O sistema será utilizado por meio de uma aplicação web.

3 Requisitos Específicos

3.1 Cadastro e autenticação

3.1.1 RF01 – Cadastrar usuário

O sistema deve permitir o cadastro de um usuário.

- **RN01** – O e-mail informado deve ser único;
- **RN02** – O usuário deve preencher todos os campos obrigatórios;
- **RN03** – O usuário deve informar um e-mail válido.

3.1.2 RF02 – Realizar login

O sistema deve permitir que um usuário cadastrado realize login.

- **RN04** – O usuário deve possuir uma conta cadastrada;
- **RN05** – As credenciais informadas devem ser válidas.

3.1.3 RF03 – Realizar logout

O sistema deve permitir que um usuário autenticado encerre sua sessão.

3.1.4 RF04 – Editar perfil

O sistema deve permitir que o usuário altere os dados permitidos do próprio perfil.

- **RN06** – O usuário somente pode editar o próprio perfil;
- **RN07** – O novo e-mail não pode estar associado a outro usuário.

3.2 Produtos e anúncios

3.2.1 RF05 – Cadastrar anúncio

O sistema deve permitir que o usuário cadastre um anúncio.

O anúncio deve possuir:

- nome;

- descrição;
 - categoria;
 - preço;
 - quantidade;
 - estado de conservação;
 - condição do produto;
 - imagem.
- **RN08** – Todo anúncio deve estar associado ao usuário que o cadastrou;
 - **RN09** – O preço deve ser maior que zero;
 - **RN10** – A quantidade disponível deve ser maior que zero;
 - **RN11** – O anúncio deve pertencer a uma categoria ativa;
 - **RN12** – O anúncio deve possuir pelo menos uma imagem.

3.2.2 RF06 – Editar anúncio

O sistema deve permitir que o usuário edite um anúncio.

- **RN13** – Somente o responsável pelo anúncio pode editar o anúncio;
- **RN14** – O preço deve permanecer maior que zero;
- **RN15** – O anúncio deve permanecer associado a uma categoria ativa.

3.2.3 RF07 – Remover anúncio

O sistema deve permitir que o usuário remova um anúncio.

- **RN16** – Somente o responsável pelo anúncio ou um administrador pode remover o anúncio.

3.2.4 RF08 – Consultar anúncios próprios

O sistema deve permitir que o usuário consulte os anúncios cadastrados por ele.

- **RN17** – O usuário deve estar autenticado para consultar seus anúncios.

3.2.5 RF09 – Visualizar produto

O sistema deve permitir que o usuário visualize os dados públicos de um produto.

O sistema deve mostrar:

- nome;
- imagens;
- descrição;
- categoria;
- preço;
- estado de conservação;
- condição;
- quantidade disponível;
- informações públicas do usuário responsável pelo anúncio.

- **RN18** – Somente anúncios disponíveis devem permitir a realização de uma compra.

3.3 Pesquisa

3.3.1 RF10 – Pesquisar produtos

O sistema deve permitir a pesquisa de produtos pelo nome.

- **RN19** – A pesquisa deve apresentar somente anúncios disponíveis para compra.

3.3.2 RF11 – Filtrar produtos

O sistema deve permitir o uso de filtros durante a pesquisa.

O sistema deve mostrar:

- categoria;
- faixa de preço;
- estado de conservação;
- produto novo ou usado.

- **RN20** – O sistema deve aplicar todos os filtros selecionados pelo usuário.

3.4 Carrinho

3.4.1 RF12 – Adicionar produto ao carrinho

O sistema deve permitir que o usuário comum adicione um produto ao carrinho.

- **RN21** – O produto deve possuir quantidade disponível;
- **RN22** – A quantidade adicionada não pode ser maior que a quantidade disponível.

3.4.2 RF13 – Remover produto do carrinho

O sistema deve permitir que o usuário comum remova um produto do carrinho.

3.4.3 RF14 – Alterar quantidade do produto no carrinho

O sistema deve permitir que o usuário comum altere a quantidade de um produto no carrinho.

- **RN23** – A quantidade deve ser maior que zero;
- **RN24** – A quantidade não pode ser maior que o estoque disponível.

3.4.4 RF15 – Consultar carrinho

O sistema deve permitir que o usuário comum consulte o carrinho.

O sistema deve mostrar:

- produtos;
- quantidades;
- preço de cada produto;
- valor total.
- **RN25** – O valor total deve considerar todos os produtos e suas respectivas quantidades.

3.5 Pedidos

3.5.1 RF16 – Criar pedido

O sistema deve permitir que o usuário comum crie um pedido com os produtos do carrinho.

- **RN26** – O carrinho deve possuir pelo menos um produto;
- **RN27** – Todos os produtos devem possuir quantidade disponível;
- **RN28** – A quantidade solicitada não pode ser maior que a quantidade disponível.

3.5.2 RF17 – Consultar pedidos realizados

O sistema deve permitir que o usuário comum consulte seus pedidos.

- **RN29** – O usuário comum somente pode consultar pedidos associados à sua conta.

3.5.3 RF18 – Consultar pedidos recebidos

O sistema deve permitir que o usuário comum consulte os pedidos que contenham produtos anunciados por ele.

- **RN30** – O usuário comum somente pode consultar pedidos relacionados aos seus anúncios.

3.5.4 RF19 – Atualizar estado do pedido

O sistema deve permitir a atualização do estado do pedido.

Os estados são:

- Criado;
- Confirmado;
- Enviado;
- Concluído;
- Cancelado.

- **RN31** – Um pedido deve possuir somente um estado por vez;
- **RN32** – O estado informado deve ser um dos estados definidos pelo sistema.

3.6 Avaliações

3.6.1 RF20 – Avaliar compra

O sistema deve permitir que o usuário comum avalie uma compra.

A avaliação deve possuir:

- nota de 1 a 5;
- comentário opcional.

- **RN33** – Somente uma compra concluída pode ser avaliada;
- **RN34** – Somente o usuário comum responsável pelo pedido pode criar a avaliação;
- **RN35** – Cada compra pode possuir somente uma avaliação;
- **RN36** – A nota deve possuir um valor entre 1 e 5.

3.6.2 RF21 – Consultar avaliações

O sistema deve permitir que os usuários consultem as avaliações públicas de outro usuário.

- **RN37** – Somente avaliações registradas devem fazer parte da nota pública do usuário.

3.7 Administração

3.7.1 RF22 – Consultar usuários

O sistema deve permitir que o administrador consulte os usuários cadastrados.

- **RN38** – Somente um administrador pode acessar a função de consulta administrativa de usuários.

3.7.2 RF23 – Consultar anúncios

O sistema deve permitir que o administrador consulte os anúncios cadastrados.

- **RN39** – Somente um administrador pode acessar a consulta administrativa de anúncios.

3.7.3 RF24 – Remover anúncio como administrador

O sistema deve permitir que o administrador remova um anúncio.

- **RN40** – O administrador pode remover anúncios que violem as regras da plataforma.

3.7.4 RF25 – Gerenciar categorias

O sistema deve permitir que o administrador:

- cadastre categorias;
- edite categorias;
- desative categorias.
- **RN41** – Somente um administrador pode gerenciar categorias;
- **RN42** – Uma categoria desativada não pode ser usada em novos anúncios.

3.8 Requisitos Não Funcionais

Cada requisito não funcional é acompanhado de critérios de verificação que permitem avaliar objetivamente o seu atendimento.

3.8.1 RNF01 – Desempenho

O sistema deve responder a 95% das operações de consulta em até 2 segundos no ambiente definido para os testes.

Critério de verificação:

- O tempo deve ser medido entre a solicitação do usuário e o recebimento da resposta do sistema.

3.8.2 RNF02 – Segurança da comunicação

O sistema deve transmitir dados pessoais, credenciais e dados de sessão somente por meio de comunicação criptografada (HTTPS) entre o usuário e a plataforma.

Critério de verificação:

- Nenhum dado pessoal, credencial ou dado de sessão deve ser transmitido em formato não criptografado.

3.8.3 RNF03 – Proteção de credenciais

O sistema deve proteger as credenciais dos usuários.

Critérios de verificação:

- A senha do usuário não deve ser exibida em texto legível;
- A senha do usuário não deve ser armazenada em formato diretamente legível.

3.8.4 RNF04 – Controle de acesso

O sistema deve permitir que cada usuário execute somente as operações compatíveis com o seu perfil (usuário comum ou administrador).

Critérios de verificação:

- Somente o administrador pode executar funções administrativas;
- Um usuário não pode alterar dados privados de outro usuário.

3.8.5 RNF05 – Responsividade

O sistema deve permitir o uso de suas funções em telas de diferentes tamanhos, incluindo computadores, tablets e celulares.

Critério de verificação:

- As funções do sistema devem permanecer utilizáveis em computadores, tablets e celulares.

3.8.6 RNF06 – Compatibilidade

O sistema deve funcionar nos navegadores definidos pela equipe do projeto.

Critério de verificação:

- A equipe deve definir a lista de navegadores suportados antes dos testes de aceitação.

3.8.7 RNF07 – Clareza das mensagens

O sistema deve informar quando uma operação não puder ser concluída.

Critérios de verificação:

- A mensagem deve informar o motivo do erro quando essa informação estiver disponível;
- A mensagem não deve apresentar informações técnicas internas do sistema ao usuário comum.

3.8.8 RNF08 – Integridade dos dados

O sistema deve impedir operações que deixem dados obrigatórios incompletos ou inválidos.

Critérios de verificação:

- O sistema não deve concluir uma operação quando um campo obrigatório estiver vazio;
- O sistema não deve aceitar valores que violem as regras definidas para o requisito.

3.9 Interfaces

Esta seção apresenta os protótipos de baixa fidelidade (wireframes) das principais interfaces do sistema, organizados conforme o fluxo de uso do GeekHub.

The login page features a central form titled "Entrar". It includes an "E-mail" field with the placeholder "seu@email.com", a "Senha" field with the placeholder "Sua senha" and a toggle icon, and a black "Entrar" button. Below the button is a link that says "Não tem conta? Criar conta". The page has a "GeekHub" logo in the top left corner.

(a) Tela de login.

The registration page features a central form titled "Criar conta". It includes a "Nome" field with the placeholder "Seu nome", an "E-mail" field with the placeholder "seu@email.com", a "Senha" field with the placeholder "Sua senha" and a toggle icon, and a "Confirmar senha" field with the placeholder "Confirme sua senha" and a toggle icon. There is a black "Cadastrar" button and a link below it that says "Já tem conta? Entrar". The page has a "GeekHub" logo in the top left corner.

(b) Tela de cadastro de usuário.

The profile editing page has a sidebar on the left with a "MINHA CONTA" section containing links for "Perfil", "Pedidos", and "Sal". The main area is titled "Editar perfil" and contains a profile picture placeholder with a "Alterar foto" button, a "Nome" field with the placeholder "Usuário", and an "E-mail" field with the placeholder "usuario@email.com". A black "Salvar alterações" button is at the bottom. The page has a "GeekHub" logo and navigation links for "Carrito" and "Usuário" in the top right.

(c) Tela de edição de perfil.

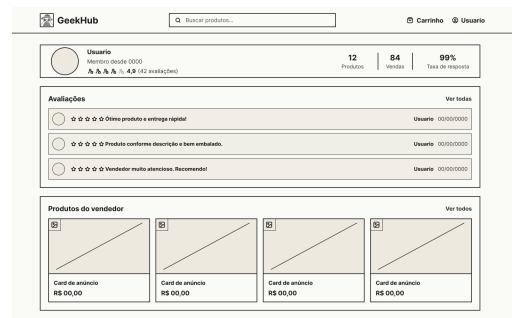
The product catalog page features a top navigation bar with a "GeekHub" logo, a search bar, and links for "Carrito" and "Entrar". Below the navigation bar is a grid of product cards. Each card has a placeholder image, a title "Card de anúncio...", and a price "R\$ 00,00". The grid is organized into two rows of four cards each. At the bottom, there is a pagination control showing "1" as the current page and "2", "3", "4" as other pages. The page has a "GeekHub" logo and navigation links for "Carrito" and "Entrar" in the top right.

(d) Tela inicial do catálogo de produtos.

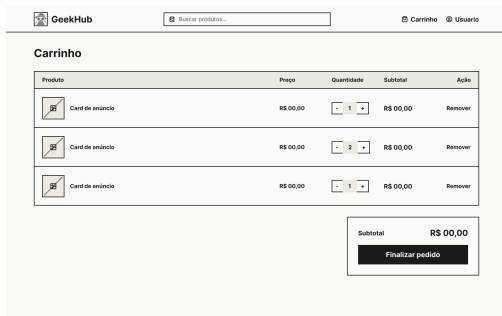
Figura 3.1: Wireframes das interfaces de autenticação e catálogo.



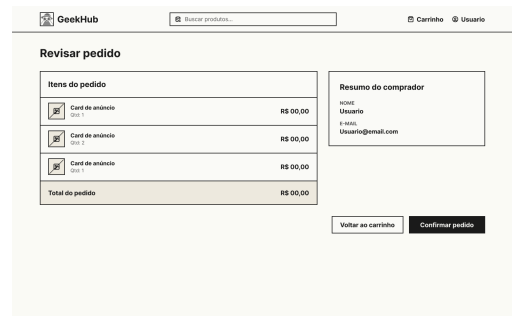
(a) Tela de detalhes de um produto.



(b) Perfil público do vendedor.

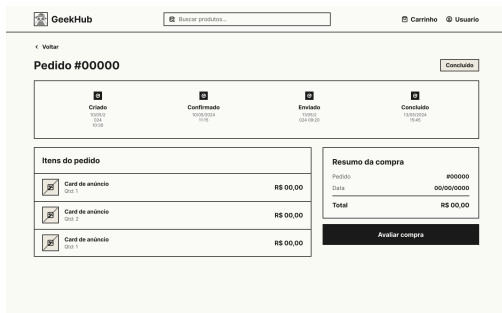


(c) Tela do carrinho de compras.

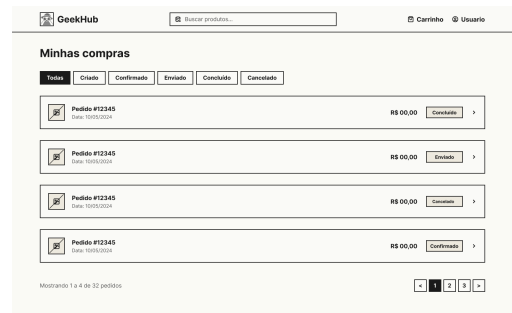


(d) Tela de revisão do pedido.

Figura 3.2: Wireframes das interfaces de produto, carrinho e pedido.



(a) Tela de detalhes do pedido.



(b) Tela de compras realizadas.

Figura 3.3: Wireframes das interfaces de acompanhamento de pedidos.

4 Funcionalidades Fora do MVP

As funcionalidades a seguir estão fora do escopo do MVP:

- pagamento integrado;
- cálculo automático de frete;
- chat entre usuários;
- lista de desejos;
- alerta de novos produtos;
- coleção pessoal;
- histórico de preços;
- recomendação de produtos;
- negociação de preço;
- sistema de troca;
- comparação automática de preços;
- verificação avançada de vendedores.

Essas funções podem ser implementadas em versões futuras.

5 Rastreabilidade

Os requisitos funcionais devem ser rastreados até as regras de negócio relacionadas. A tabela a seguir apresenta a rastreabilidade completa.

Requisito	Regras de negócio relacionadas
RF01 – Cadastrar usuário	RN01, RN02, RN03
RF02 – Realizar login	RN04, RN05
RF03 – Realizar logout	—
RF04 – Editar perfil	RN06, RN07
RF05 – Cadastrar anúncio	RN08, RN09, RN10, RN11, RN12
RF06 – Editar anúncio	RN13, RN14, RN15
RF07 – Remover anúncio	RN16
RF08 – Consultar anúncios próprios	RN17
RF09 – Visualizar produto	RN18
RF10 – Pesquisar produtos	RN19
RF11 – Filtrar produtos	RN20
RF12 – Adicionar produto ao carrinho	RN21, RN22
RF13 – Remover produto do carrinho	—
RF14 – Alterar quantidade do produto no carrinho	RN23, RN24
RF15 – Consultar carrinho	RN25
RF16 – Criar pedido	RN26, RN27, RN28
RF17 – Consultar pedidos realizados	RN29
RF18 – Consultar pedidos recebidos	RN30
RF19 – Atualizar estado do pedido	RN31, RN32
RF20 – Avaliar compra	RN33, RN34, RN35, RN36
RF21 – Consultar avaliações	RN37
RF22 – Consultar usuários	RN38
RF23 – Consultar anúncios	RN39
RF24 – Remover anúncio como administrador	RN40
RF25 – Gerenciar categorias	RN41, RN42

Requisitos sem regras de negócio associadas são indicados com “—”.

Os requisitos não funcionais não possuem regras de negócio; os critérios de verificação correspondentes são apresentados junto a cada RNF, na seção de requisitos específicos.